SVM

OBJETIVO: Encontrar una función real de la forma $f(x) = \langle wx \rangle + b$ (Hiperplano) que maximice la distancia entre clases

APRENDIZAJE: Supervisado

CASOS

- Linealmente Separables (1)
- No Linealmente separables (2)

FORMAS DE RESOLUCIÓN

(1) Planteando Lagrangiano Dual

(2) Funciones Kernel

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 1.1 - Guía

$(x_1, y_1) = ([0\ 1], 1) \quad (x_3, y_3) = ([-1\ 0], -1)$

$(x_2, y_2) = ([1\ 0], 1) \quad (x_4, y_4) = ([0\ -1], -1)$

$$L_D = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{4} \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j + \sum_{i=1}^{4} \alpha_i$$

$$L_D = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{4} \left[\alpha_i \alpha_1 y_i y_1 [0\ 1]^T x_j + \alpha_i \alpha_2 y_i y_2 [1\ 0]^T x_j + \alpha_i \alpha_3 y_i y_3 [-1\ 0]^T x_j + \alpha_i \alpha_4 y_i y_4 [0\ -1]^T x_j \right] + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$$

$$L_D = -\frac{1}{2} \left[\alpha_1 \alpha_1 y_1 y_1 [0\ 1]^T x_1 + \alpha_2 \alpha_2 y_2 y_2 [1\ 0]^T x_2 + \alpha_3 \alpha_3 y_3 y_3 [-1\ 0]^T x_3 + \alpha_4 \alpha_4 y_4 y_4 [0\ -1]^T x_4 \right] + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$$

$$L_D = -\frac{1}{2} \left[\alpha_1^2 y_1^2 [0\ 1]^T [0\ 1] + \alpha_2^2 y_2^2 [1\ 0]^T [1\ 0] + \alpha_3^2 y_3^2 [-1\ 0]^T [-1\ 0] + \alpha_4^2 y_4^2 [0\ -1]^T [0\ -1] \right] + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$$

$$L_D = -\frac{1}{2} \left[\alpha_1^2 . 1 . 1 + \alpha_2^2 . 1 . 1 + \alpha_3^2 . 1 . 1 + \alpha_4^2 . 1 . 1 \right] + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$$

$$L_D = -\frac{\alpha_1^2}{2} - \frac{\alpha_2^2}{2} - \frac{\alpha_3^2}{2} - \frac{\alpha_4^2}{2} + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$$

Restricciones:

$$\sum_{i=1}^{4} \alpha_i y_i = 0$$

$$\alpha_i \geq 0 \quad i = 1 \ldots 4$$

Desarrollando Restricciones

$\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \alpha_3 y_3 + \alpha_4 y_4 = 0 \rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4 = 0$

$\alpha_1 \geq 0 \qquad \alpha_3 \geq 0$

$\alpha_2 \geq 0 \qquad \alpha_4 \geq 0$

- A partir de acá, tenemos que usar un optimizador de funciones para calcular los multiplicadores de Lagrange α_i para cada x_i. Aquellos x_i

Escaneado con CamScanner

que tengan asociado un $\alpha_i \neq 0$ serán los vectores de soporte que s
usarán en las siguientes ecuaciones de Karush-Kuhn-Tuck
para calcular w y b.

$$\frac{\partial L_P}{\partial w} = w - \sum_{i=1}^{n} \alpha_i y_i x_i = 0 \qquad y_i(w^T x_i + b) - 1 = 0$$

Ejercicio 1.2 - Guía

$(x_1, y_1) = ([1\ 1], 1)$ $\qquad (x_3, y_3) = ([-1\ 0], -1)$

$(x_2, y_2) = ([1\ 2], 1)$ $\qquad (x_4, y_4) = ([0\ -1], -1)$

$$L_D = \frac{-1}{2} \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{4} \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j + \sum_{i=1}^{4} \alpha_i$$

$$L_D = \frac{-1}{2} \sum_{i=1}^{4} \left[\alpha_i \alpha_1 y_i y_1 x_i^T x_1 + \alpha_i \alpha_2 y_i y_2 x_i^T x_2 + \alpha_i \alpha_3 y_i y_3 x_i^T x_3 \right.$$
$$\left. \alpha_i \alpha_4 y_i y_4 x_i^T x_4\right] + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$$

$$L_D = \frac{-1}{2} \left[\alpha_1 \alpha_1 y_1 y_1 x_1^T x_1 + \alpha_2 \alpha_2 y_2 y_2 x_2^T x_2 + \alpha_3 \alpha_3 y_3 y_3 x_3^T x_3 + \alpha_4 \alpha_4 y_4 y_4 \right.$$
$$\left. + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4\right.$$

$$L_D = \frac{-1}{2} \left[\alpha_1^2 y_1^2 x_1^T x_1 + \alpha_2^2 y_2^2 x_2^T x_2 + \alpha_3^2 y_3^2 x_3^T x_3 + \alpha_4^2 y_4^2 x_4^T x_4\right] + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

$$L_D = \frac{-1}{2} \left[\alpha_1^2 \cdot 1 \cdot [1\ 1]\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + \alpha_2^2 \cdot 1 \cdot [1\ 2]\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} + \alpha_3^2 \cdot (-1)^2 [-1\ 0]\begin{bmatrix}-1\\0\end{bmatrix} + \alpha_4^2 \cdot (-1)^2 [0\ -1]\begin{bmatrix}0\\-1\end{bmatrix}\right.$$
$$\left. \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4\right.$$

$$L_D = \frac{-1}{2} \left[\alpha_1^2 \cdot 2 + 5\alpha_2^2 + \alpha_3^2 + \alpha_4^2\right] + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$$

$$\boxed{L_D = -\alpha_1^2 - \frac{5}{2}\alpha_2^2 - \frac{\alpha_3^2}{2} - \frac{\alpha_4^2}{2} + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4}$$

Escaneado con CamScanner

sujeto a $\begin{cases} \sum_{i=1}^{n} \alpha_i y_i = 0 \Rightarrow \boxed{\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4 = 0} \\ \alpha_1 \geq 0 \qquad \alpha_3 \geq 0 \\ \alpha_2 \geq 0 \qquad \alpha_4 \geq 0 \end{cases}$

Ejercicio 2.1 - Guía

- Para resolver problemas como este de la guía se puede seguir la siguiente serie de pasos

(1) Calcular w: Para eso, tomamos cada par (x_1, x_2) de la tabla con su respectiva y_i para usarlos en esta fórmula

$$\boxed{w = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i y_i}$$

IMPORTANTE: Solo se toman aquellos pares (x_1, x_2) y su y_i que tengan su respectivo $\alpha_i \neq 0$

(2) Calcular b: Usando lo calculado en el paso 1 y los parámetros de cada fila de la tabla donde haya un $\alpha_i \neq 0$, calculamos un valor b por cada fila de la tabla donde haya un $\alpha_i \neq 0$

$$\boxed{b_i = \frac{1}{y_i} - w^T x_i = \frac{1}{y_i} - w^T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}$$

(3) Calcular el promedio de todos los b_i

$$\boxed{b_{prom} = \frac{\sum_{i=1}^{n} b_i}{n}}$$

Escaneado con CamScanner

④ Hiperplanos: Calculamos la superficie de decisión y los hiperplanos positivo y negativo usando el bpromedio y w calculados en las siguientes ecuaciones

a) $H \rightarrow w^T x + b_{prom} = 0 \Rightarrow w^T \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \end{bmatrix} + b_{prom} = 0$

b) $H^+ \rightarrow w^T \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \end{bmatrix} + b_{prom} = 1$

c) $H^- \rightarrow w^T \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \end{bmatrix} + b_{prom} = -1$

por cada ecuación (a), (b) y (c) se debe despejar x1 en función de x2 o viceversa y luego calcular puntos de corte con los ejes

⑤ Graficar hiperplanos y puntos

⑥ Si se pidiese calcular el margen de maximización M, esto se hace

$$M = d^+ + d^- = \frac{1}{\|w\|} + \frac{1}{\|w\|} = \frac{2}{\|w\|}$$

Resolvamos el ejercicio

① Calculo de w

$$W = \sum_{i=1}^{3} x_i \alpha_i y_i = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}.1 + \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1,5 \\ 0 \end{bmatrix}.-1 + \frac{5}{4}\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}.1$$

$$W = \begin{bmatrix} 0 \\ 2/4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} +1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5/3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13/6 \\ 2/4 \end{bmatrix}$$

② Calculo de b

$$b_2 = \frac{1}{1} - \begin{bmatrix} 13/6 & 2/4 \end{bmatrix}.\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = 5/4$$

$$b_5 = -1 - \begin{bmatrix} 13/6 & 2/4 \end{bmatrix}.\begin{bmatrix} 1,5 \\ 0 \end{bmatrix} = 3,25$$

Escaneado con CamScanner

$b_3 = 1 - \begin{bmatrix} 13/6 & 2/9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = -5,5$

③ $b_{promedio} = \frac{-5,5 + 2,25 + 0,556}{3} = -0,898$

④ Calculo de hiperplanos

a) Hiperplano central $W^T \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \end{bmatrix} + b_{prom} = 0$

$$\begin{bmatrix} 13/6 & 2/9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \end{bmatrix} - 0,898 = 0$$

$$\frac{13}{6} x1 + \frac{2}{9} x2 = 0,898$$

$$x1 = \left(0,898 - \frac{2}{9} x2\right) \cdot 6/13$$

$$\boxed{x1 = 0,419 - \frac{4}{39} x2}$$

Si $x1 = 0 \Rightarrow x2 = 4,036$

Si $x2 = 0 \Rightarrow x1 = 0,419$

b) Hiperplano positivo $W^T \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \end{bmatrix} + b_{prom} = 1$

$$\begin{bmatrix} 13/6 & 2/9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \end{bmatrix} - 0,898 = 1$$

$$\frac{13}{6} x1 + \frac{2}{9} x2 = 1,898 \Rightarrow x1 = \left(1,898 - \frac{2}{9} x2\right) \cdot \frac{6}{13}$$

Si $x1 = 0 \Rightarrow x2 = 8,59$

Si $x2 = 0 \Rightarrow x1 = 0,876$

c) Hiperplano negativo $W^T \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \end{bmatrix} + b_{prom} = -1$

$$\begin{bmatrix} 13/6 & 2/9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \end{bmatrix} - 0,898 = -1$$

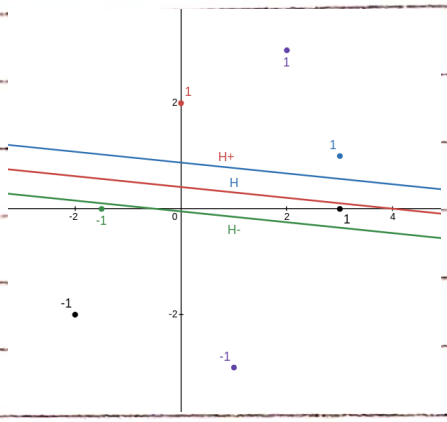
$$\frac{13}{6} x1 + \frac{2}{9} x2 = -0,102 \Rightarrow x1 = \left(-0,102 - \frac{2}{9} x2\right) \cdot \frac{6}{13}$$

Escaneado con CamScanner

Si $x1=0 \Rightarrow x2=-0,459$

Si $x2=0 \Rightarrow x1=-0,047$

⑤ Gráfica de Hiperplanos y puntos



⑥ Margen de Maximización

$$M = d^+ + d^- = \frac{2}{\|w\|} = \frac{2}{\sqrt{w^T \cdot w}} = \frac{2}{\sqrt{4,743}} = 0,918$$

$$w^T \cdot w = \begin{bmatrix} 13/6 & 2/9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 13/6 \\ 2/9 \end{bmatrix} = 4,743$$

Ejercicio 2.3-Guía

① Calculo de w

$$W = \sum_{i=1}^{3} \alpha_i x_i y_i = \frac{1}{7} \cdot 1 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{4}{7} \cdot 1 \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{2}{7} \cdot (-1) \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} =$$

$$W = \begin{bmatrix} 2/7 \\ 3/7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12/7 \\ 4/7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6/7 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8/7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

② Calculo de b

$$b_1 = \frac{1}{1} - \begin{bmatrix} 8/7 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 1 - \frac{37}{7} = \frac{-30}{7}$$

$$b_1 = 1 - \begin{bmatrix} 8/7 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 - \frac{31}{7} = \frac{-24}{7}$$

$$b_1 = -1 - \begin{bmatrix} 8/7 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = -1 - \frac{24}{7} = \frac{-31}{7}$$

Escaneado con CamScanner

③ Calcular bpromedio

$$b_{promedio} = \frac{-85}{21}$$

④ Calculo de hiperplanos

a) Hiperplano Central $H \rightarrow wx+b=0$

$$\begin{bmatrix} 8/7 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x1 & x2 \end{bmatrix} + \frac{-85}{21} = 0$$

$$\frac{8}{7}x1 + x2 = \frac{85}{21}$$

$$x1 = \left(\frac{85}{21} - x2\right) \cdot \frac{7}{8} = \frac{85}{24} - \frac{7}{8}x2$$

Si $x1=0 \Rightarrow x2 = \frac{85}{21}$

Si $x2=0 \Rightarrow x1 = \frac{85}{24}$

b) Hiperplano positivo $H^+ \rightarrow wx+b=1$

$$\begin{bmatrix} 8/7 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \end{bmatrix} + \frac{-85}{21} = 1$$

$$\frac{8}{7}x1 + x2 = \frac{106}{21}$$

$$x1 = \left(\frac{106}{21} - x2\right) \cdot \frac{7}{8} = \frac{-7}{8}x2 + \frac{53}{12}$$

Si $x1=0 \Rightarrow x2 = \frac{106}{21}$

Si $x2=0 \Rightarrow x1 = \frac{53}{12}$

Escaneado con CamScanner

c) Hiperplano negativo $H^- \rightarrow wx + b = -1$

$$\begin{bmatrix} 8/7 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \end{bmatrix} - \frac{85}{21} = -1$$

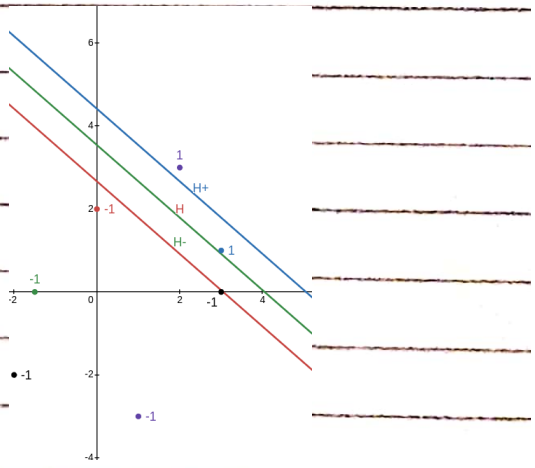
$$\frac{8}{7}x1 + x2 = \frac{64}{21}$$

$$x1 = \left(\frac{64}{21} - x2\right) \cdot \frac{7}{8} = \frac{-7}{8}x2 + \frac{8}{3}$$

Si $x1 = 0 \Rightarrow x2 = 64/21$

Si $x2 = 0 \Rightarrow x1 = 8/3$

⑤ Gráfica de hiperplanos y puntos



⑥ Margen de maximización

$$M = \frac{2}{\|w\|} = \frac{2}{1,518} = 1,317$$

$$\|w\| = \sqrt{w^T \cdot w} = \sqrt{\begin{bmatrix} 8/7 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8/7 & 1 \end{bmatrix}} = \sqrt{\frac{113}{49}} = 1,518$$

Escaneado con CamScanner